GITHUB

Institución: Tecsup

Carrera: Electrónica y Automatización Industrial (Ciclo 2 - Sección C y D)

Curso: Circuitos Digitales

Docente: Cerrón Salcedo, Juan Diego Ernesto

Proyecto: Mini Fuente DC de Alimentación Regulada Múltiple

Integrantes:

- Alvarez Hanccori Carlos
- Herrera Cuba Carlos Armando
- Nina Aguila Anthony
- Pinto Aragon Luis Fernando

¿Qué es?

La Mini Fuente de Alimentación Regulada Múltiple DC es un equipo compacto desarrollado para convertir la corriente alterna (AC) de la red eléctrica comercial (220V AC / 60Hz) en múltiples salidas de corriente continua (DC) seguras, estables y reguladas. Ofrece tanto una salida variable (ajustable mediante el circuito integrado LM317LM) como tres salidas fijas de +5V (LM7805), +9V (LM7809) y +12V (LM7812). Sirve como una alternativa práctica, económica y portátil a las fuentes de laboratorio convencionales para el prototipado de proyectos electrónicos.

¿Qué componentes usa? (Lista BOM breve)

1. Transformador de Potencia: 12:0:12 Step-Down con derivación central (T1).
2. Puente Rectificador: Modelo 1B4B42 / 2BW0 de onda completa (D1).
3. Capacitor de Filtrado: Electrolítico de 4700 uF / 25V (C1).
4. Regulador Variable: Circuito Integrado LM317LM (U5).
5. Reguladores Fijos: CIs LM7805CT (+5V), LM7809CT (+9V) y LM7812CT (+12V) (U2, U3, U4).
6. Resistencias: 220 ohm (R1), Potenciómetro de 10 kohm (R2) y 470 ohm (R3).
7. Indicador Visual: Diodo LED Rojo de encendido (LED1).

¿Cómo funciona y cómo se arma?

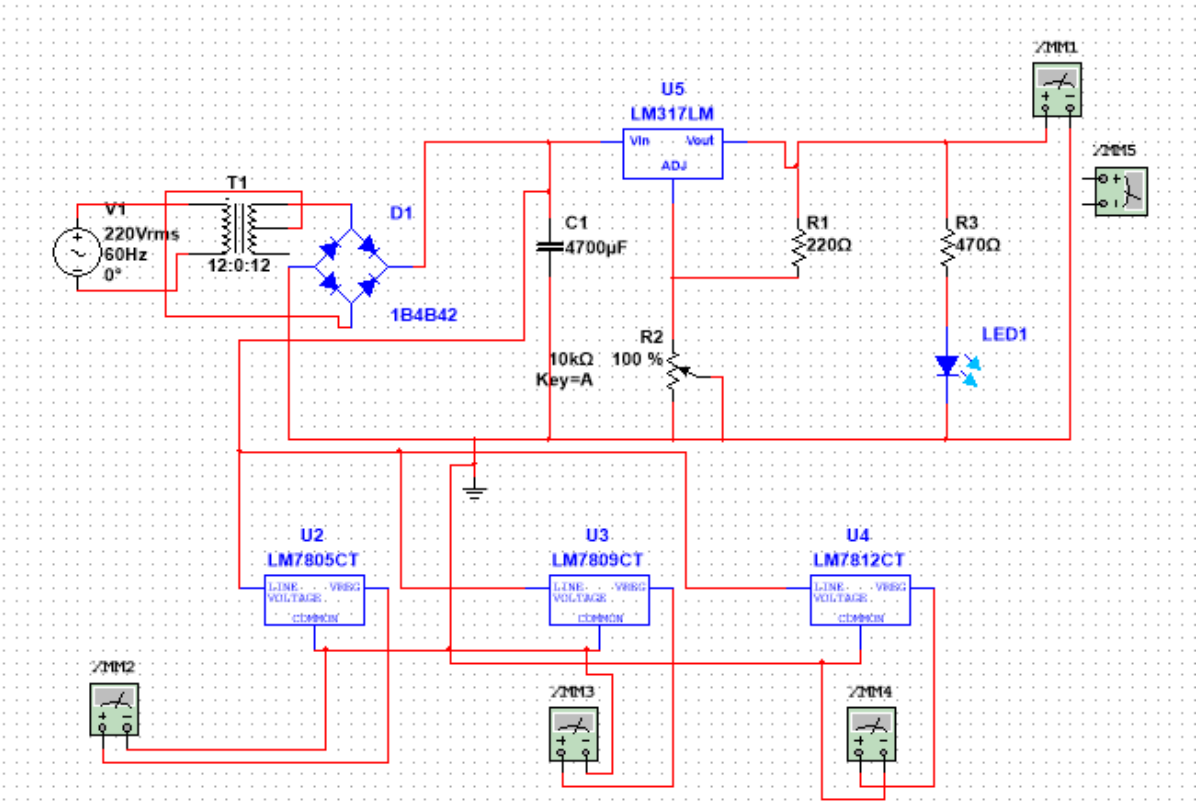
1. Diagrama de Bloques (Flujo de funcionamiento):

- Bloque 1 (Transformación): Recibe los 220V AC de la red eléctrica y los reduce a un nivel seguro mediante el transformador de 12:0:12.

- Bloque 2 (Rectificación): El puente de diodos (1B4B42) convierte la corriente alterna resultante en corriente continua pulsante de onda completa.
- Bloque 3 (Filtrado): El capacitor electrolítico de 4700 uF suaviza las ondas para aplanar el rizado de tensión y entregar una señal DC constante.
- Bloque 4 (Regulación): La señal de DC pasa en paralelo a la etapa reguladora: el integrado LM317LM ajusta el voltaje según la posición del potenciómetro, mientras que los reguladores LM7805, LM7809 y LM7812 entregan los voltajes fijos correspondientes.
- Bloque 5 (Salida e Indicación): Los voltajes se dirigen a las borneras de prueba y el LED1 con su resistencia limitadora de 470 ohm confirma visualmente el encendido del sistema.

2. Ensamblaje / Esquema:

- Se conecta el devanado primario del transformador a la red de 220V.
- El secundario se conecta a las entradas de corriente alterna del puente rectificador.
- El polo positivo del rectificador se lleva al terminal positivo del capacitor C1 de 4700 uF y a las entradas (Vin) de los cuatro reguladores (LM317, LM7805, LM7809, LM7812).
- El polo negativo del capacitor y los pines de masa (GND) de los integrados 78XX se conectan a la línea común de Tierra (GND).
- Para el regulador LM317, se instala la resistencia R1 de 220 ohm entre Vout y ADJ, y el potenciómetro R2 de 10 kohm entre ADJ y GND.
- En la salida compartida de voltaje, se añade en paralelo la resistencia R3 de 470 ohm conectada en serie con el LED indicador hacia Tierra.



Mini Fuente de Alimentación Regulada Múltiple (DC)

Descripción General

La mini fuente de alimentación DC es un equipo compacto desarrollado para convertir la corriente alterna (AC) de la red eléctrica en múltiples salidas de corriente continua (DC) seguras y reguladas.

El diseño integra una salida variable (ajustable de 1.2V a 13.53V CC mediante el integrado LM317LM) junto con tres salidas fijas de +5V, +9V y +12V CC (a través de los reguladores LM7805, LM7809 y LM7812). Este proyecto surge como una solución práctica, de bajo costo y portátil frente a las voluminosas fuentes de laboratorio convencionales, facilitando el prototipado de circuitos electrónicos.

Especificaciones Técnicas

- Tensión de Entrada: 220V RMS / 60Hz (Red eléctrica comercial).

- Transformador (T1): Step-Down 12:0:12 con derivación central.
- Tensión Secundaria RMS (Vin): 12.00V RMS.
- Tensión Pico Rectificado (Vp): 15.10V experimental (15.60V teórico).
- Rectificación (D1): Puente integrado 1B4B42 / 2BW0 (Onda completa).
- Filtrado Principal (C1): Capacitor electrolítico de 4700 uF / 25V (Medido: 4670 uF).
- Tensión de Rizado (Vr-pp): 23.60 mV pico a pico.
- Salida Variable (U5): LM317LM ajustado con potenciómetro R2 de 10 kohm y R1 de 220 ohm (Rango real: 1.2V a 13.53V CC).
- Salidas Fijas:
    - Salida +5V CC (U2: LM7805CT - Real: 4.90V)
    - Salida +9V CC (U3: LM7809CT - Real: 8.90V)
    - Salida +12V CC (U4: LM7812CT - Real: 12.00V)
- Indicación Visual: LED1 Rojo + Resistencia limitadora R3 de 470 ohm (Corriente: 8.06 mA).

Estructura del Diagrama de Bloques

1. Bloque 1 - Etapa de Transformación: Entrada de 220V AC / 60Hz reducida mediante transformador Step-Down con derivación central (12:0:12).
2. Bloque 2 - Etapa de Rectificación: Conversión de señal alterna a continua pulsante de onda completa mediante el puente de diodos 1B4B42 / 2BW0.
3. Bloque 3 - Etapa de Filtrado: Atenuación del rizado de tensión por medio de un capacitor electrolítico principal de 4700 uF y capacitores de desacople.
4. Bloque 4 - Etapa de Regulación Multi-Salida: Distribución a cuatro líneas independientes de regulación:
    - Línea Regulable: LM317LM + Potenciómetro de 10 kohm.
    - Línea Fija +5V: LM7805.
    - Línea Fija +9V: LM7809.
    - Línea Fija +12V: LM7812.
5. Bloque 5 - Etapa de Salida y Monitoreo: Indicador visual de encendido (LED 1 + R3 470 ohm) y bornes para monitoreo directo en tiempo real.

BLOQUE 1 **Transformación**	**BLOQUE 2** **Rectificación**	**BLOQUE 3** **Filtrado**	**BLOQUE 4** **Regulación**	**BLOQUE 5** **Salida y Monitoreo**
• **Entrada AC:** **220V / 60Hz** • **Transformador:**	• **Puente de Diodos:** **Modelo 2BW0**	• **Capacitor Principal:** **C1 = 4700 µF / 25V**	• **Regulación Variable:** **LM317T** **R1 = 220 Ω** **Pot. R2 = 10 kΩ**	• **Indicador Visual:** **LED1 Rojo +** **R3 (470 Ω)**

BLOQUE 1 Transformación	BLOQUE 2 Rectificación	BLOQUE 3 Filtrado	BLOQUE 4 Regulación	BLOQUE 5 Salida y Monitoreo
Step-Down 12:0:12 (Derivación central)	**• Tipo: Onda Completa**		**• Regulación Fija: LM7805 (+5V) LM7809 (+9V) LM7812 (+12V)**	**• Monitoreo: Puntos de prueba y voltímetros (Vout variable, +5V, +9V, +12V)**

Resultados y Mediciones del Prototipo

Magnitud / Variable	Punto de Medición	Valor Teórico	Valor Experimental
Vin	Voltaje RMS en el secundario del transformador	12.00 V	12.00 V
Vp	Voltaje pico rectificado	15.60 V	15.10 V
Vmin	Voltaje mínimo de salida regulable	1.25 V	1.20 V
Vmax	Voltaje máximo de salida regulable	13.50 V	13.53 V
Vr-pp	Voltaje de rizado pico a pico	23.60 mV	23.60 mV
I_LED	Corriente en LED indicador	8.08 mA	8.06 mA
R1	Resistencia de ajuste LM317LM	220 ohm	219 ohm
R2	Potenciómetro de ajuste	10 kohm	10 kohm
C1	Capacitor de filtrado principal	4700 uF	4670 uF
R3	Resistencia limitadora del LED	470 ohm	470 ohm
V5	Salida fija del regulador LM7805	5.00 V	4.90 V
V9	Salida fija del regulador LM7809	9.00 V	8.90 V
V12	Salida fija del regulador LM7812	12.00 V	12.00 V

Lista de Materiales (BOM)

Cantidad	Componente	Designador	Modelo / Especificación
1	Fuente de Alimentación AC	V1	220V RMS / 60 Hz
1	Transformador Reductor	T1	Step-Down 12:0:12 (Derivación Central)
1	Puente Rectificador	D1	Integrado 1B4B42 / 2BW0
1	Capacitor Electrolítico	C1	4700 uF / 25V
1	Regulador Ajustable	U5	LM317LM / LM317T
1	Regulador Fijo +5V	U2	LM7805CT
1	Regulador Fijo +9V	U3	LM7809CT
1	Regulador Fijo +12V	U4	LM7812CT
1	Resistencia de Precisión	R1	220 ohm / 0.25W
1	Potenciómetro Lineal	R2	10 kohm
1	Resistencia Limitadora	R3	470 ohm / 0.25W
1	Diodo LED	LED1	Rojo (5mm)

Problemas Presentados y Soluciones Aplicadas

1. **Inestabilidad por alta impedancia en protoboard:**
    - *Problema:* Presencia de falsos contactos y mediciones erráticas debido a la holgura mecánica de los buses en la protoboard.
    - *Solución:* Reorganización del cableado sustituyendo jumpers flexibles por puentes de alambre rígido (AWG 22) cortados a la medida y verificación de continuidad punto a punto.
2. **Identificación incorrecta de polaridad en semiconductores (Diodo Zener):**
    - *Problema:* Incoherencia en la asignación de terminales (ánodo y cátodo) por no consultar previamente la hoja de datos (*datasheet*).

- *Solución:* Verificación del componente con la prueba de diodos del multímetro y consulta técnica del *datasheet*, reubicando el componente con la polarización correcta.

3. Texto LICENSE

MIT License

Copyright (c) 2026 Tecsup - Proyecto Mini Fuente DC

Por la presente se concede permiso, libre de cargos, a cualquier persona que obtenga una copia de este proyecto y de la documentación asociada, para utilizar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir y/o vender copias del proyecto sin restricciones.

El proyecto se proporciona tal cual, sin garantía de ningún tipo.